

**Examens nationaux corrigés
Probabilités deuxième bac sc
PC/SVT/ST**

**Examens nationaux corrigés
de 2011 à 2025 Calcul de
probabilités**

**Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

Partie 3 :

**Examens nationaux
Probabilités**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com

**Exercice (Examen 2025-Session-Normal)**

Une urne contient six boules indiscernables au toucher:

Quatre boules blanches numérotées : 0;1;1;1 et deux boules noires numérotées : 0;1.

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « les deux boules tirées portent le numéro 1 »

B: « les deux boules tirées sont de même couleur

1) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$

2) Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$

3) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

4) On répète l'expérience précédente trois fois successives. On considère la variable aléatoire X indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A .

a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous, représentant la loi de probabilité de X

$X = x_i$	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$			

b) Calculer l'espérance mathématique E(X) de la variable aléatoire X .

Exercice (Examen 2025--Rattrapage)

Un sac contient 4 boules blanches et 3 boules noires. (Les boules sont indiscernables au toucher).

Un jeu consiste à tirer successivement et sans remise deux boules du sac.

Les règles du jeu sont comme suit :

Si les deux boules tirées sont blanches, on note : +5 .

Si les deux boules tirées sont noires, on note : -5 .

Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, on note : 0 .

On considère les événements : G « noter +5 »; Z « noter 0 »

N_1 «La première boule tirée est noire»; B_2 «la deuxième boule tirée est blanche»

1)a) Calculer $p(G)$, la probabilité de l'évènement G

b) Montrer que la probabilité de l'évènement Z est $p(Z) = \frac{4}{7}$

2)a) Calculer la probabilité $p(N_1 \cap B_2)$

b) Montrer que $p(B_2) = \frac{4}{7}$

c) Dédire la probabilité de « noter 0 » sachant que la deuxième boule tirée est blanche

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

Une urne contient sept boules : quatre boules portant le numéro 1, deux boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3 . Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire simultanément au hasard deux boules de cette urne.

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$, où A est l'évènement "les deux boules tirées portent le même numéro"

2) Montrer que $p(B) = \frac{5}{21}$, où B est l'évènement "La somme des numéros des boules tirées est 4 "

3) Calculer $p(A \cap B)$,

4) Les événements A et B sont -ils indépendants ? Justifier.

Exercice 02 (Examen 2024--Rattrapage)

Une urne contient huit boules: quatre boules blanches, trois boules noires et une boule verte. Toute les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise trois boules de l'urne.

1) Vérifier que le nombre de tirages possibles est égale à 336 .

2) Calculer la probabilité de l'évènement A : "Tirer trois boules blanches"

3) Montrer que la probabilité de l'évènement B : "Tirer trois boules de même couleur" est $p(B) = \frac{5}{56}$

4) Calculer la probabilité de l'évènement C : "Obtenir au moins deux couleurs différents"

**Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)**

Une urne U_1 contient six boules portant les nombres 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 et une urne U_2 contient cinq boules portant les nombres 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 . On suppose que sont indiscernables au toucher
On tire une boule de U_1 et on note le nombre a qu'elle porte, puis on la met dans l'urne U_2 , on suite on tire une boule de U_2 et on note le nombre b qu'elle porte

On considère les évènements suivants :

A : La boule tirée de U_1 porte le nombre 1 " ; B : " le produit ab est égal à 2

1) a) Calculer $P(A)$

b) Montrer que $P(B) = \frac{1}{4}$ (on peut utiliser l'arbre des possibilités)

2) Calculer que $P(A/B)$: la probabilité de A sachant que l'évènement B est réalisé.

3) Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab

a) Montrer que $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

b) Donner la loi de probabilité de X

c) Soit les événements M : "Le produit ab est pair non nul" et N : "le produit ab est égal à 1 " Montrer que les événements M et N sont équiprobables

Exercice 04 (Examen 2023-Rattrapage)

Une urne contient quatre boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher

1) On tire au hasard simultanément deux boules de l'urne

On considère les deux événements :

a) Calculer la probabilité de l'évènement A " tirer au moins une boule noire "

b) Calculer la probabilité de l'évènement B "Obtenir deux boules de même couleurs"

c) On répète cette expérience cinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage

Quelle est la probabilité pour que l'évènement B soit réalisé trois fois

2) Dans cette question, on tire des boules de l'urne une après l'autre, et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule blanche pour la première fois
Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience

a) Justifier que les valeurs prises par X sont: 1; 2 et 3

b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$; $(X = 2)$ signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche

c) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire?

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Une urne contient dix boules : trois boules blanches, trois boules vertes et quatre boules rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

1. Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$; où A est l'évènement « N'obtenir aucune boule rouge ».

2. Calculer $p(B)$, où B l'évènement « Obtenir trois boules blanches ou trois boules vertes ».

3. Montrer que $p(C) = \frac{1}{2}$; où C est l'évènement « Obtenir exactement une boule rouge ».

4. Calculer $p(D)$; où D est l'évènement « Obtenir au moins deux boules rouges ».

Exercice 06 (Examen 2022-Rattrapage)

Une urne contient trois boules blanches, quatre boules rouges et cinq boules vertes, indiscernables au toucher.

On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

On considère les évènements suivants : A : " Obtenir exactement deux boules rouges "

B : " Obtenir exactement une boules vertes "



1)a) Montrer que $P(A) = \frac{12}{55}$ et que $P(B) = \frac{21}{44}$

b) Calculer que $P(A/B)$: la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

2) Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.

a) Déterminer la loi de la probabilité X .

b) Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Une urne contient dix boules : trois boules vertes, six boules rouges et une boule noire indiscernables au toucher.

On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « Obtenir trois boules vertes. »

B : « Obtenir trois boules de même couleur. »

C : « Obtenir au moins deux boules de même couleur. »

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{120}$ et $p(B) = \frac{7}{40}$

2) Calculer $p(C)$.

Exercice 08 (Examen 2019-Session-Rattrapage)

Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise trois boules de l'urne.

Soient les événements suivants :

A : "Les trois boules tirées sont de même couleur"

B : "Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées"

C : "Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées"

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$ et $p(B) = \frac{8}{27}$

2) Calculer $p(C)$

Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : cinq boules rouges portant les nombres 1;1; 2; 2; 2

et quatre boules blanches portant les nombres 1;2; 2;2.

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Soient les événements

A : "les trois boules tirées sont de même couleur "

B : "les trois boules tirées portent le même nombre "

C : "les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre "

1) Montrer que : $p(A) = \frac{1}{6}$ et $p(B) = \frac{1}{4}$ et $p(C) = \frac{1}{42}$

2) On répète l'expérience précédente trois fois avec remise dans l'urne des trois boules tirées après chaque tirage, et on considère la variable aléatoire X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'évènement A .

a) Déterminer les paramètres de la variable aléatoire X .

b) Montrer que $p(X = 1) = \frac{25}{72}$ et calculer $p(X = 2)$

Exercice 10 (Examen 2018-SRattrapage)

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges portant

chacune le nombre 1, et 3 boules rouges portant chacune le nombre 2, et 6 boules vertes portant chacune le nombre 2

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. On considère les événements suivants :

A : "Obtenir deux boules portant le même nombre" ;

B : "Obtenir deux boules de couleurs différentes"

C : "Obtenir deux boules portant deux nombres dont la somme est égale à 3"

1) Montre que $p(A) = \frac{13}{22}$ et $p(B) = \frac{6}{11}$ et calculer $p(C)$

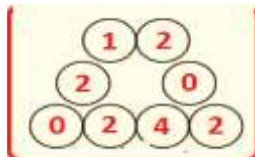
2)a) Montre que $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

Sachant que l'événement B est réalisé, calculer la probabilité d'obtenir deux boules portant le même nombre.

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher. Chacune des 8 boules est marquée d'un nombre comme l'indique la figure ci-contre



1. On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac.

A : « aucune des trois boules tirées ne porte le numéro 0 »

B : « le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égal à 8 »

Montrer que : $p(A) = \frac{5}{14}$ et $p(B) = \frac{1}{7}$

2. Soit X la variable aléatoire liant égal au produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a. Montrer que $p(X = 16) = \frac{3}{28}$

b. Le tableau ci-contre représente la loi de la variable aléatoire X

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$				$\frac{3}{28}$

Copier ce tableau et compléter le sur la copie en justifiant les réponses

Exercice 12 (Examen 2017-Rattrapage)

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher : cinq q boules blanches, trois boules rouges et deux boules vertes. On tire

au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1- Soit A l'événement : "Parmi les quatre boules tirées, il y a une seule boule verte seulement".

et B l'événement : "Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement trois boules de même couleur".

Montrer que $p(A) = \frac{8}{15}$ et que $p(B) = \frac{19}{70}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{2}{15}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et montrer que l'espérance mathématique est égale à $\frac{4}{5}$.

Exercice 13 (Examen 2016-Session-Normal)

Une urne contient 10 boules : quatre boules rouges et six boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément et au hasard deux boules de l'urne.

1) Soit l'événement A : "les deux boules tirées sont rouges".

Montrer que : $p(A) = \frac{2}{15}$

2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.

a) Montrer que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2; 3; 4\}$.

b) Montrer que : $p(X = 3) = \frac{8}{15}$ puis déterminer la loi de probabilité de X .

**Exercice 14 (Examen 2016-Rattrapage)**

Une urne contient 10 boules portant les nombres 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher)

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1) Soit A l'évènement : " Obtenir deux boules portant deux nombres pairs'.

Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$.

2) On répète l'expérience précédente trois fois de suite, en remettant dans l'urne les deux boules tirées après chaque expérience. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrer que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 15 (Examen 2016-Session-Annulé)

Une urne U_1 contient 7 boules indiscernables au toucher : 4 Boules rouges et 3 boules vertes

Une urne U_2 contient 5 boules indiscernables au toucher : 3 Boules rouges et 2 boules vertes

1) On considère l'expérience suivante : on tire simultanément trois boules de U_1

On considère les deux événements :

A : « Obtenir une boule rouge et deux boules vertes »

B : « les trois boules tirées sont de même couleur »

1) Montrer que : $P(A) = \frac{12}{35}$ et $P(B) = \frac{1}{7}$

2) On considère l'expérience suivante : On tire simultanément deux boules de l'urne U_1 , puis on tire une seule boule de l'urne U_2 Soit C l'évènement : « les trois boules tirées sont rouges »

Montrer que : $P(C) = \frac{6}{35}$

Exercice 16 (Examen 2015-Session-Normal)

Une urne contient huit boules : 3 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules blanches (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

On considère l'évènement A suivant : "tirer au moins une boule blanche " et l'évènement B suivant : "tirer deux boules de même couleur "

1) Montrer que : $p(A) = \frac{13}{28}$ et que $p(B) = \frac{1}{4}$

2) Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de boules blanches tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{1}{28}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Exercice 17 (Examen 2024-Session-Normal)

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs, deux jetons verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne.

Soit A : "les trois jetons tirés sont de même couleur ".

1) Montrer que $p(A) = \frac{17}{125}$.

2) Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirés.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSA – UM6P – ENSM (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 





Exercice (Examen 2025-Session-Normal)

Une urne contient six boules indiscernables au toucher: Quatre boules blanches numérotées : 0;1;1;1 et deux boules noires numérotées : 0;1. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « les deux boules tirées portent le numéro 1

B: « les deux boules tirées sont de même couleur

1) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$

2) Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$

3) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

4) On répète l'expérience précédente trois fois successives. On considère la variable aléatoire X indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A .

a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous, représentant la loi de probabilité de X

$X = x_i$	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$			

b) Calculer l'espérance mathématique E(X) de la variable aléatoire X .

Correction de l'exercice

Une urne contient six boules indiscernables au toucher :

Quatre boules blanches numérotées : 0; 1; 1; 1 et deux boules noires numérotées : 0; 1.

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

1)a) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$.

A"Les deux boules tirées portent le numéro 1

Les boules sont indiscernables au toucher donc on est dans une situation

d'équiprobabilité. Alors

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{\frac{4!}{2!2!}}{\frac{6!}{4!2!}} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

b. Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$.

B:"Les deux boules tirées sont de même couleur"

$$p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^2 + C_2^2}{C_6^2} = \frac{6 + 1}{15} = \frac{7}{15}$$

c. Les événements A et B sont-ils indépendants? Justifier.

$$p(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\text{et } p(A) \times p(B) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{15} = \frac{14}{75}$$

Puisque $\frac{1}{5} \neq \frac{14}{75}$, alors les événements A et B ne sont pas indépendants.

2) On répète l'expérience précédente trois fois successives. On considère la variable aléatoire X indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A .

a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous, représentant la loi de probabilité de X

Si $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ on a

$$p(X = k) = C_3^k p^k (1-p)^{3-k}$$

$$\text{Donc } p(X = 1) = C_3^1 p^1 (1-p)^{3-1}$$

$$= 3 \times \frac{2}{5} \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{54}{125}$$

$$p(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^1 = 3 \times \frac{4}{25} \times \frac{3}{5} = \frac{36}{125}$$

$$p(X = 3) = C_3^3 \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

On complète le tableau précédent

$X = x_i$	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

b. Calculer l'espérance E(X) de aléatoire X.

$$E(X) = \sum x_k \times p(X = x_k)$$

$$= 0 \times \frac{27}{125} + 1 \times \frac{54}{125} + 2 \times \frac{36}{125} + 3 \times \frac{8}{125} = \frac{6}{5}$$

$$\text{Donc } E(X) = \frac{6}{5}$$

**Exercice (Examen 2025--Rattrapage)**

Un sac contient 4 boules blanches et 3 boules noires. (Les boules sont indiscernables au toucher).

Un jeu consiste à tirer successivement et sans remise deux boules du sac.

Les règles du jeu sont comme suit :

Si les deux boules tirées sont blanches, on note : +5 .

Si les deux boules tirées sont noires, on note : -5 .

Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, on note : 0 .

On considère les événements : G « noter +5 »; Z « noter 0 »

N_1 «La première boule tirée est noire»; B_2 «la deuxième boule tirée est blanche»

1)a) Calculer $p(G)$, la probabilité de l'évènement G

b) Montrer que la probabilité de l'évènement Z est $p(Z) = \frac{4}{7}$

2)a) Calculer la probabilité $p(N_1 \cap B_2)$

b) Montrer que $p(B_2) = \frac{4}{7}$

c) Dédurre la probabilité de « noter 0 » sachant que la deuxième boule tirée est blanche

Solution de l'exercice

Un sac contient 4 boules blanches et 3 boules noires. (Les boules sont indiscernables au toucher).

Un jeu consiste à tirer successivement et sans remise deux boules du sac.

Les règles du jeu sont comme suit :

- Si les deux boules tirées sont blanches, on note : +5 .
- Si les deux boules tirées sont noires, on note : -5 .
- Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, on note : 0 .

On considère les événements :

G « noter +5 »; Z « noter 0 »

N_1 «La première boule tirée est noire»;

B_2 «la deuxième boule tirée est blanche»

1)a) Calculer $p(G)$, la probabilité de l'évènement G .

Puisque les boules sont indiscernables au toucher et le tirage se fait au hasard, alors on a équiprobabilité. En plus puisque le tirage est successif sans remise, alors

$\text{card}\Omega = A_7^2 = 42$ On a G est l'évènement «Les deux boules tirées sont blanches», donc $\text{card}(G) = A_4^2 = 12$

$$\text{D'où } p(G) = \frac{\text{card}G}{\text{card}\Omega} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}.$$

b) Montrer que la probabilité de l'évènement Z est $p(Z) = \frac{4}{7}$.

On a Z est l'évènement «Les boules tirées sont de couleurs différentes»,

$$\text{Card } Z = 2 \times A_4^1 \times A_3^1 = 2 \times 4 \times 3 = 24$$

$$\text{D'où } p(Z) = \frac{\text{card } Z}{\text{card } \Omega} = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}.$$

2)a) Calculer la probabilité $p(N_1 \cap B_2)$.

On a $N_1 \cap B_2$ est l'évènement «La première boule tirée est noire et la deuxième boule tirée est blanche», donc

$$\text{card}(N_1 \cap B_2) = A_3^1 \times A_4^1 = 3 \times 4 = 12$$

$$\text{D'où } p(N_1 \cap B_2) = \frac{\text{card}(N_1 \cap B_2)}{\text{card}\Omega} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

b) Montrer que $p(B_2) = \frac{4}{7}$.

On a B_2 est l'évènement «Les deux boules tirées sont blanches», ou «La première est noire et la deuxième est blanche»

$$\text{Donc } B_2 = G \cup (N_1 \cap B_2).$$

Or les événements G et $(N_1 \cap B_2)$ sont incompatibles,

$$\text{D'où } p(B_2) = p(G) + p(N_1 \cap B_2) = \frac{2}{7} + \frac{2}{7}$$

$$\text{Donc } p(B_2) = \frac{4}{7}.$$

c) Dédurre la probabilité de «noter 0 » sachant que la deuxième boule tirée est blanche.

On a $(B_2 \cap Z) = (N_1 \cap B_2)$. donc

$$p_{B_2}(Z) = \frac{p(B_2 \cap Z)}{p(B_2)} = \frac{p(N_1 \cap B_2)}{p(B_2)} = \frac{\frac{2}{7}}{\frac{4}{7}} = \frac{1}{2}$$

**Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)**

Une urne contient sept boules : quatre boules portant le numéro 1, deux boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3 . Toutes les boules sont indiscernables au toucher.
On tire simultanément au hasard deux boules de cette urne.

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$, où A est l'évènement "les deux boules tirées portent le même numéro"

2) Montrer que $p(B) = \frac{5}{21}$, où B est l'évènement "La somme des numéros des boules tirées est 4 "

3) Calculer $p(A \cap B)$,

4) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Correction de l'exercice

Une urne contient sept boules : quatre boules portant le numéro 1, deux boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3 . Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire simultanément au hasard deux boules de cette urne.

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$, où A est l'évènement "les deux boules tirées portent le même numéro"

On tire simultanément au hasard deux boules de l'urne

$$\text{Donc : } \text{card}(\Omega) = C_7^2 = 21$$

Puisque les boules sont indiscernables au toucher donc : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

A : tirée deux boules portent le nombre 2 , où bien 1

$$\text{card}(A) = C_4^2 + C_2^2 = 6 + 1 = 7$$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$$

2) Montrer que $p(B) = \frac{5}{21}$, où B est

l'évènement "La somme des numéros des boules tirées est 4 "

B : Tirées deux boules portent les nombres 1 et 3 où bien 2 et 2

$$\text{Donc } \text{card}(B) = C_4^1 \times C_1^1 + C_2^2 = 4 + 1 = 5$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{21}$$

3) Calculer $p(A \cap B)$,

$A \cap B$: tirée deux boules de même couleur dont la somme égale à 4 (les deux boules tirées portent le nombre 2)

$$\text{card}(A \cap B) = C_2^2 = 1$$

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{21}$$

4) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier

$$\text{On a } P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{21} = \frac{5}{63} \neq P(A \cap B)$$

Donc A et B ne sont pas indépendants

Exercice 02 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

Une urne contient huit boules: quatre boules blanches, trois boules noires et une boule verte. Toute les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise trois boules de l'urne.

1) Vérifier que le nombre de tirages possibles est égale à 336 .

2) Calculer la probabilité de l'évènement A : "Tirer trois boules blanches"

3) Montrer que la probabilité de l'évènement B : "Tirer trois boules de même couleur" est $p(B) = \frac{5}{56}$

4) Calculer la probabilité de l'évènement C : "Obtenir au moins deux couleurs différents"



2) Montrer que $p(B) = \frac{5}{21}$, où B est

l'évènement "La somme des numéros des boules tirées est 4 "

B : Tirées deux boules portent les nombres 1 et 3 où bien 2 et 2

$$\text{Donc card}(B) = C_4^1 \times C_1^1 + C_2^2 = 4 + 1 = 5$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{21}$$

3) Calculer $p(A \cap B)$,

$A \cap B$: tirée deux boules de même couleur dont la somme égale à 4 (les deux boules tirées portent le nombre 2)

$$\text{card}(A \cap B) = C_2^2 = 1$$

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\omega)} = \frac{1}{21}$$

4) Les événements A et B sont -ils indépendants ? Justifier

$$\text{On a } P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{21} = \frac{5}{63} \neq P(A \cap B)$$

Donc A et B ne sont pas indépendants

Exercice 02 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

Une urne contient huit boules: quatre boules blanches, trois boules noires et une boule verte. Toute les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise trois boules de l'urne.

1) Vérifier que le nombre de tirages possibles est égale à 336 .

2) Calculer la probabilité de l'évènement A : "Tirer trois boules blanches"

3) Montrer que la probabilité de l'évènement B : "Tirer trois boules de même couleur" est

$$p(B) = \frac{5}{56}$$

4) Calculer la probabilité de l'évènement C : "Obtenir au moins deux couleurs différents"

Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Une urne U_1 contient six boules portant les nombres 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 et une urne U_2 contient cinq boules portant les nombres 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 . On suppose que sont indiscernables au toucher On tire une boule de U_1 et on note le nombre a qu'elle porte, puis on la met dans l'urne U_2 , on suite on tire une boule de U_2 et on note le nombre b qu'elle porte

On considère les évènements suivants :

A : La boule tirée de U_1 porte le nombre 1 " ; B : " le produit ab est égal à 2

3) a) Calculer $P(A)$

b) Montrer que $P(B) = \frac{1}{4}$ (on peut utiliser l'arbre des possibilités)

4) Calculer que $P(A/B)$: la probabilité de A sachant que l'évènement B est réalisé.

3) Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab

a) Montrer que $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

b) Donner la loi de probabilité de X

c) Soit les événements M : "Le produit ab est pair non nul" et N : "le produit ab est égal à 1 "

Montrer que les événements M et N sont équiprobables

Correction de l'exercice 3 (2 points) :

Une urne U_1 contient six boules portant les nombres 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 et une urne U_2 contient cinq boules portant les nombres 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2

On tire une boule de U_1 et on note le nombre a qu'elle porte , puis on la met dans l'urne U_2 , on suite on tire une boule de U_2 et on note le nombre b qu'elle porte

On considère les évènements suivants :

A : " La boule tirée de U_1 porte le nombre 1 "

B : " le produit ab est égal à 2 "

1) Calculer $P(A)$

A : " La boule tirée de U_1 porte le nombre 1 "

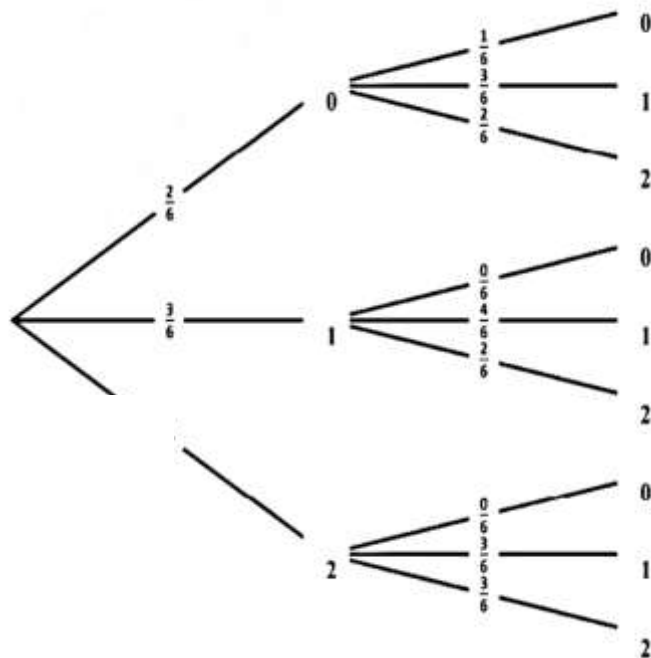
1ère méthode : $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

2ère méthode : L'évènement A est 1 ; 1 ou 1 ; 2

$$p(A) = \frac{3}{6} \times \frac{4}{6} + \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{12}{36} + \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

b) Montrer que $P(B) = \frac{1}{4}$

(on peut utiliser l'arbre des possibilités)



B: "le produit ab est égal à 2" 1;2 ou 2;1

$$p(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{6}{36} + \frac{3}{36} = \frac{1}{4}$$

3) Calculer que $P(A/B)$

Première méthode

L'événement $A \cap B$ est réalisé lorsque les deux événements A et B sont réalisés à la fois c.à.d. lorsqu'on tire une boule portant le nombre 1 de l'urne U_1 et une boule portant le nombre 2 de l'urne U_2

Donc $(A \cap B)$ est 1;2

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Donc : } P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Deuxième méthode (arbre des possibilités)

$$\text{On a : } p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

D'après l'arbre des possibilités, on a

$$p(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Donc : } p(A/B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{4}{6}$$

$$\text{Donc : } p(A/B) = \frac{2}{3}$$

5) Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque résultat de l'expérience, le produit ab

a) Montrer que $p(X = 0) = \frac{1}{3}$

L'événement $X = 0$ correspond à tirer une boule portant le nombre 0 de l'urne U_1 et une boule quelconque de l'urne U_2

$$\text{Donc } \text{card}(X = 0) = C_2^1 \times C_6^1 = 2 \times 6 = 12, \text{ par suite } p(X = 0) = \frac{12}{36}$$

Remarque :

On peut avoir le même résultat en utilisant l'arbre des possibilités

$$\text{Alors } p(X = 0) = \frac{1}{3}$$

b) Donner la loi de probabilité de X

On a $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 4\}$

$$p(X = 0) = \frac{1}{3}$$

$$p(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_3^1 \times C_4^1}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$p(X = 2) = p(B) = \frac{1}{4}$$

$$p(X = 4) = \frac{\text{card}(X = 4)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_1^1 \times C_3^1}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

D'où la loi de X est :

x_i	0	1	2	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

c) Soit les événements M : "Le produit ab est pair non nul" et N : le produit ab est égal à 1 Montrer que les événements M et N sont équiprobables

Montrons que $p(M) = p(N)$

L'événement M est équivalent à trouver que $ab = 2$, ou $ab = 4$ c.à.d. les événements

$X = 2$ ou $X = 4$,

$$\text{Donc } M = (X = 2) \cup (X = 4)$$

Et comme $(X = 2) \cap (X = 4) = \emptyset$,

$$\text{Alors } p(M) = p(X = 2) + p(X = 4)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Donc } p(N) = p(X = 1) = \frac{1}{3}$$

Donc $p(M) = p(N)$, et par suite les

événements M et N sont équiprobables

**Exercice 04 (Examen 2023- Rattrapage)**

Une urne contient quatre boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher

2) On tire au hasard simultanément deux boules de l'urne

On considère les deux événements :

c) Calculer la probabilité de l'événement A "tirer au moins une boule noire "

d) Calculer la probabilité de l'événement B "Obtenir deux boules de même couleurs"

c) On répète cette expérience cinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage

Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé trois fois

2) Dans cette question, on tire des boules de l'urne une après l'autre, et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule blanche pour la première fois

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience

a) Justifier que les valeurs prises par X sont: 1; 2 et 3

b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$; ($X = 2$)

signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche

c) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire?

Correction de l'exercice

Une urne contient quatre boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher

1) On tire au hasard simultanément deux boules de l'urne

L'univers Ω associé à cette expérience aléatoire est l'ensemble des combinaisons de deux boules parmi six boules

Donc le nombre des possibilités est

$$Card(\Omega) = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

a) Calculer la probabilité de l'événement A "tirer au moins une boule noire "

1ère méthode :

A : "NB ou NN"

$$Card(A) = C_2^1 \times C_4^1 + C_2^2 = 2 \times 4 + 1 = 9$$

$$P(A) = \frac{Card(A)}{C_6^2} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

2ème méthode :

L'événement contraire de A est : BB

$\bar{A}$ « Aucune boule tirée n'est noire »

$$Donc Card(\bar{A}) = C_4^2 = \frac{4 \times 3}{1 \times 2} = 6$$

$$Par suite p(\bar{A}) = \frac{Card(\bar{A})}{Card(\Omega)} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

$$Enfin : p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

a) Calculer la probabilité de l'événement B "Obtenir deux boules de même couleurs" B : "BB ou NN"

$$P(B) = \frac{Card(B)}{C_6^2} = \frac{C_4^2 + C_2^2}{C_6^2} = \frac{7}{15}$$

c) On répète cette expérience cinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage

Quelle est la probabilité pour que

l'événement B soit réalisé trois fois

$$\begin{aligned} p(Y = 3) &= C_5^3 p(B)^3 (1 - p(B))^2 \\ &= 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{10 \times 7^3 \times 8^2}{15^3 \times 15^2} \\ &= 10 \times \left(\frac{7}{15}\right)^3 \left(1 - \frac{7}{15}\right)^2 = \frac{43904}{158875} \end{aligned}$$

2) Dans cette question, on tire des boules de l'urne une après l'autre, et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule blanche pour la première fois

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience

a) Justifier que les valeurs prises par X sont 1; 2 et 3

- Si la première boule tirée est blanche, on arrête donc l'expérience au premier tirage, donc X peut avoir la valeur 1
- Si la première boule tirée est noire et la seconde est blanche, on arrête donc l'expérience au deuxième tirage, donc X peut avoir la valeur 2
- Si les deux premières boules tirées sont noires, Alors forcément la troisième est blanche, on arrête donc l'expérience au troisième tirage, donc X peut avoir la valeur 3

D'où : $X(\Omega) = \{1; 2; 3\}$

b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$; ($X = 2$)

signifie que la première boule tirée est noire et la seconde boule tirée est blanche

$X = 2$)" NB"

$$\text{Card}((X = 2)) = A_2^1 \times A_4^1 = 2 \times 4 = 8$$

$$P((X = 2)) = \frac{\text{Card}((X = 2))}{A_6^2} = \frac{8}{6 \times 5} = \frac{4}{15}$$

c) Déterminer la loi de probabilité de X

$X = 1$ signifie que la première boule tirée est blanche :

$$p(X = 1) = \frac{A_4^1}{A_6^1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$X = 2$ Déjà calculé dans la question

précédente : $p(X = 2) = \frac{4}{15}$

$X = 3$ signifie que les deux premières boules tirées sont noires et la troisième boule tirée est blanche :

$$p(X = 3) = \frac{A_2^1}{A_6^1} \times \frac{A_1^1}{A_5^1} \times \frac{A_4^1}{A_4^1} = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{1} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

d) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire?

D" Obtenir au moins une boule noire "

1^{ère} méthode : NB ou NNB

$$P(D) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{4}{15} + \frac{1}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

2^{ème} méthode : L'événement contraire de D

est : BB

$\bar{D}$ « Aucune boule noire » B

$$\text{Par suite } p(\bar{D}) = \frac{A_4^1}{A_6^1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Enfin : } p(D) = 1 - p(\bar{D}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Une urne contient dix boules : trois boules blanches, trois boules vertes et quatre boules rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

- Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$; où A est l'évènement « N'obtenir aucune boule rouge ».
- Calculer $p(B)$, où B l'évènement « Obtenir trois boules blanches ou trois boules vertes ».
- Montrer que $p(C) = \frac{1}{2}$; où C est l'évènement « Obtenir exactement une boule rouge ».
- Calculer $p(D)$; où D est l'évènement « Obtenir au moins deux boules rouges ».

Solution de l'exercice 03

L'univers Ω associé à

cette expérience

aléatoire est

l'ensemble des

combinaisons de

trois boules parmi dix boules

Donc le nombre des possibilités est

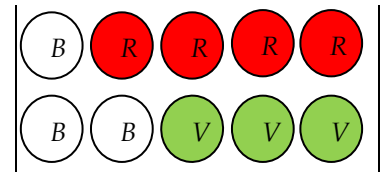
$$\text{Card}(\Omega) = C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120$$

1. Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$; où A est

l'évènement « N'obtenir aucune boule rouge ».

$$\text{Donc Card}(A) = C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$$

$$\text{Par suite } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$





2. Calculer $p(B)$; où B est l'évènement « Obtenir trois boules blanches ou trois boules vertes ».

$$\text{Donc Card}(B) = C_3^3 + C_3^3 = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Par suite } p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{120} = \frac{1}{60}$$

3. Montrer que $p(C) = \frac{1}{2}$; où C est l'évènement « Obtenir exactement une boule rouge ».

$(R; \bar{R}; \bar{R})$

$$\text{Donc Card}(C) = C_4^1 \times C_6^2 = 4 \times 15 = 60$$

$$\text{Par suite } p(C) = \frac{\text{Card}(C)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$$

4. Calculer $p(D)$; où D est l'évènement « Obtenir au moins deux boules rouges ».

L'évènement contraire de D est A « N'obtenir aucune boule rouge » ou C « Obtenir trois boules blanches ou trois boules vertes ».

$$\text{Donc : } p(\bar{D}) = p(A) + p(C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Enfin : } p(D) = 1 - p(\bar{D}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Exercice 06 (Examen 2022- Rattrapage)

Une urne contient trois boules blanches, quatre boules rouges et cinq boules vertes, indiscernables au toucher.

On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

On considère les évènements suivants : A : « Obtenir exactement deux boules rouges »

B : « Obtenir exactement une boules vertes »

1) a) Montrer que $P(A) = \frac{12}{55}$ et que $P(B) = \frac{21}{44}$

b) Calculer que $P(A/B)$: la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé. Les événements A et B sont-il ?

Indépendants ?

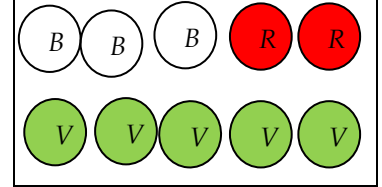
2) Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.

a) Déterminé la loi de la de probabilité X .

b) calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes

Solution de l'exercice 04 (3 Points)

Une urne contient trois boules blanches, quatre boules rouges et cinq boules vertes,



On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

1) a) Montrer que $P(A) = \frac{12}{55}$ et que $P(B) = \frac{21}{44}$

$$\text{Card}(\Omega) = C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2} = 220$$

A : « Obtenir exactement deux boules rouges » ($R; R; \bar{R}$)

$$\text{Donc Card}(A) = C_4^2 \times C_8^1 = 48$$

$$\text{Par suite } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{48}{220} = \frac{12}{55}$$

B : « Obtenir exactement une boules vertes » ($V; \bar{V}; \bar{V}$)

$$\text{Donc Card}(B) = C_5^1 \times C_7^2 = 105$$

$$\text{Par suite } p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{105}{220} = \frac{21}{44}$$

b) Calculer que $P(A/B)$: la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé.

On a $A \cap B$ « Obtenir deux boules rouges et une boules vertes »

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{C_4^2 \times C_5^1}{220} = \frac{30}{220} = \frac{3}{22}$$

$$\text{Donc : } P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{22}}{\frac{21}{44}} = \frac{2}{7}$$

On a : $P(A/B) \neq P(A)$ donc A et B ne sont pas indépendants

2) Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.

a) Déterminer la loi de la de probabilité X .

Les valeurs prises par X sont : 0; 1; 2; 3

$X = 0\{\overline{V}\overline{V}\overline{V}\}; X = 1\{V\overline{V}\overline{V}\}, X = 2\{VV\overline{V}\}, X = 3\{VVV\}$

$$\text{On a : } P(X = 0) = \frac{C_7^3}{\text{card}(\Omega)} = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}$$

$$P(X = 1) = P(B) = \frac{21}{44}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_5^2 \times C_7^1}{\text{card}(\Omega)} = \frac{70}{220} = \frac{7}{22}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_5^3}{\text{card}(\Omega)} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$$

Donc la loi de probabilité de X est le tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{44}$	$\frac{21}{44}$	$\frac{7}{22}$	$\frac{1}{22}$

b) calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes.

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{7}{2} + \frac{1}{2} = \frac{8}{4} = \frac{4}{4}$$

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Une urne contient dix boules : trois boules vertes, six boules rouges et une boule noire indiscernables au toucher.

On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « Obtenir trois boules vertes. »

B : « Obtenir trois boules de même couleur. »

C : « Obtenir au moins deux boules de même couleur. »

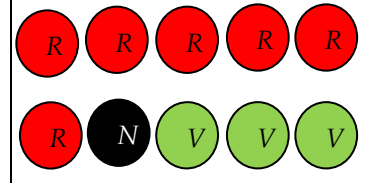
1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{120}$ et $p(B) = \frac{7}{40}$ et

2) calculer $p(C)$.

Solution de l'exercice

On tire

simultanément trois boules de l'urne



L'univers Ω associé à cette expérience

aléatoire est l'ensemble des combinaisons de trois boules parmi dix boules

Donc le nombre des possibilités est

$$\text{Card}(\Omega) = C_{10}^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2} = 120$$

1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{120}$ et $p(B) = \frac{7}{40}$

A : « Obtenir trois boules vertes. »

$$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^3}{120} = \frac{1}{120}$$

B : « Obtenir trois boules de même couleur. (VVV) ou (RRR)

$$p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_3^3 + C_6^3}{120} = \frac{1 + 20}{120} = \frac{21}{120} = \frac{7}{40}$$

2) Calculer $P(C)$

C : « Obtenir au moins deux boules de même couleur. »

L'événement contraire de B est :

$\overline{C}$: « Obtenir trois boules différentes deux à deux »

$$\text{Donc } \text{Card}(\overline{C}) = C_2^1 \times C_6^1 \times C_1^1 = 18$$

$$\text{Par suite } p(\overline{C}) = \frac{\text{Card}(\overline{C})}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}$$

$$\text{Enfin : } p(C) = 1 - p(\overline{C}) = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

**Exercice 08 (Examen 2019-Session-
Rattrapage)**

Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise trois boules de l'urne.

Soient les événements suivants :

A : "Les trois boules tirées sont de même couleur"

B : " Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées"

C : "Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées"

3) Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$ et $p(B) = \frac{8}{27}$

4) Calculer $p(C)$

Solution

Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise trois boules de l'urne : L'univers Ω associé à cette expérience aléatoire est l'ensemble des arrangements de trois boules parmi six boules

Donc le nombre des possibilités est

$$Card(\Omega) = 6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$$

Soient les événements suivants :

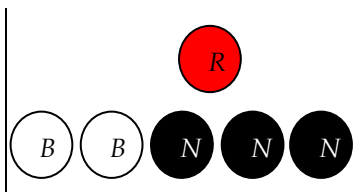
1) Montrer que $p(A) = \frac{1}{6}$ et $p(B) = \frac{8}{27}$

A : "Les trois boules tirées sont de même couleur"

(RRR) ou (BBB) ou (NNNN)

$$Donc Card(A) = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 36$$

$$Par suite p(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{36}{216} = \frac{1}{6}$$



B : " Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées"

$$Donc : p(B) = \frac{Card(B)}{Card(\Omega)} = \frac{4^3}{216} = \frac{64}{216} = \frac{8}{27}$$

1) Calculer $p(C)$

C : "Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées" : **($\bar{B}BB$) ou ($B\bar{B}B$) ou ($BB\bar{B}$)**

$$Donc Card(C) = 3(2^2 \times 4^1) = 24$$

$$Par suite p(C) = \frac{Card(C)}{Card(\Omega)} = \frac{24}{216}$$

Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher :

cinq boules rouges portant les nombres 1;1; 2; 2; 2

et quatre boules blanches portant les nombres 1;2; 2;2.

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Soient les événements

A : " les trois boules tirées sont de même couleur "

B : " les trois boules tirées portent le même nombre "

C : " les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même nombre "

1) Montrer que : $p(A) = \frac{1}{6}$ et $p(B) = \frac{1}{4}$ et $p(C) = \frac{1}{42}$

2) On répète l'expérience précédente trois fois avec remise dans l'urne des trois boules tirées après chaque tirage, et on considère la variable aléatoire X qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'évènement A.

a) Déterminer les paramètres de la variable aléatoire X .

b) Montrer que $p(X = 1) = \frac{25}{72}$ et calculer $p(X = 2)$.



Correction de l'exercice

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : cinq boules rouges portant les nombres 1;1; 2: 2; 2

et quatre boules blanches portant les nombres 1;2; 2:2.

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. On tire simultanément 3 boules de la caisse

$$\text{Card } \Omega = C_9^3 = 84$$

1) Montrons que : $p(A) = \frac{1}{6}$, $p(B) = \frac{1}{4}$ et $p(C) = \frac{1}{42}$:

A «Les trois boules tirées sont de même couleur»

$$\text{Card } A = C_5^3 + C_4^3 = 10 + 4 = 14$$

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{1}{6}$$

B «Les trois boules tirées portent le même numéros»

$$\text{Card } B = C_3^3 + C_6^3 = 21$$

$$P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{1}{4}$$

C «Les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même numéros»

$$\text{Card } C = C_3^3 + C_3^3 = 2$$

$$P(C) = \frac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \frac{2}{84} = \frac{1}{42}$$

$$\text{Donc : } P(C) = \frac{1}{42}$$

2) Soit X la variable aléatoire liée à «Nombre de fois que l'événement A est réalisé »

a) Déterminons les paramètres de la variable aléatoire X :

Les paramètres de la variable X sont:

* $n = 3$ (Nombre de fois qu'on répète l'expérience)

* $p = P(A) = \frac{1}{6}$ (La probabilité de l'événement A)

b) Montrons que : $p(X = 1) = \frac{25}{72}$ et calculons $p(X = 2)$:

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= C_n^1 \times p^1 \times (1 - p)^{n-1} \\ &= n \times p \times (1 - p)^{n-1} \\ &= 3 \times \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-1} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 \\ &= \frac{25}{72} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{25}{72}$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= C_n^2 \times p^2 \times (1 - p)^{n-2} \\ &= C_3^2 \times p^2 \times (1 - p)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \frac{1}{36} \times \frac{5}{6} \\ &= \frac{5}{72} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{5}{72}$$

Exercice 10 (Examen 2018Rattrapage)

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges portant chacune le nombre 1, et 3 boules rouges portant chacune le nombre 2, et 6 boules vertes portant chacune le nombre 2

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. On considère les événements suivants :

A : "Obtenir deux boules portant le même nombre" ;

B : "Obtenir deux boules de couleurs différentes"

C : "Obtenir deux boules portant deux nombres dont la somme est égale à 3"

1) Montre que $p(A) = \frac{13}{22}$ et $p(B) = \frac{6}{11}$ et calculer $p(C)$

2) a) Montre que $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

3) Sachant que l'événement B est réalisé, calculer la probabilité d'obtenir deux boules portant le même nombre.

Solution

On tire au hasard, simultanément deux boules de l'urne, donc Card (Ω) = $C_{12}^2 = 66$

1 - Montrons que : $p(A) = \frac{13}{22}$, $p(B) = \frac{6}{11}$ et calculons $p(C)$.

A : "Obtenir deux boules portant le même nombre" ;

Card (A) = $C_3^2 + C_9^2 = 39$ {1, 1} ou {2, 2}.

Donc : $P(A) = \frac{\text{Card (A)}}{\text{Card } (\Omega)} = \frac{39}{66}$

D'où : $P(A) = \frac{13}{22}$

B : "Obtenir deux boules de couleurs différentes" ; {R, V}.

Card B = $C_6^1 \times C_6^1 = 36$

Donc : $P(B) = \frac{\text{Card (B)}}{\text{Card } (\Omega)} = \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$

C : "Obtenir deux boules portant deux nombres dont la somme est égale à 3" {1, 2}.

Card (C) = $C_3^1 \times C_9^1 = 27$

Donc : $P(C) = \frac{\text{Card (C)}}{\text{Card } (\Omega)} = \frac{27}{66} = \frac{9}{22}$

2) a) Montrons que : $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$.

On a : (A $\cap$ B) : "Obtenir 2 boules qui portent le même numéros et de couleurs différentes" {R₂, V₂}

Card (A $\cap$ B) = $C_3^1 \times C_6^1 = 18$.

Donc : $P(A \cap B) = \frac{\text{Card (A} \cap \text{B)}}{\text{Card } \Omega} = \frac{18}{66}$

D'où : $P(A \cap B) = \frac{3}{11}$

b) Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

On a : $P(A) \times P(B) = \frac{13}{22} \times \frac{6}{11} \neq \frac{3}{11}$, donc :

$P(A) \times P(B) \neq P(A \cap B)$

D'où les événements A et B ne sont pas indépendants.

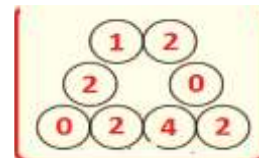
3 - Sachant que l'événement B est réalisé, calculons la probabilité de tirer deux boules qui portent le même nombre :

l'événement "Sachant que B est réalisé ; obtenir deux boules qui portent le même numéro " c'est l'événement A sachant B;

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{11}}{\frac{6}{11}} = \frac{1}{2}$$

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher. Chacune des 8 boules est marquée d'un nombre comme l'indique la figure ci-contre



2. On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac.

A : « aucune des trois boules tirées ne porte le numéro 0 »

B : « le produit des nombre portés par les trois boules tirées est égal à 8 »

Montrer que : $p(A) = \frac{5}{14}$ et $p(B) = \frac{1}{7}$

2. Soit X la variable aléatoire liant égal au produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a. Montrer que $p(X = 16) = \frac{3}{28}$

b. Le tableau ci-contre représente la loi de la variable aléatoire X

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$				$\frac{3}{28}$

Copier ce tableau et compléter le sur la copie en justifiant les réponses

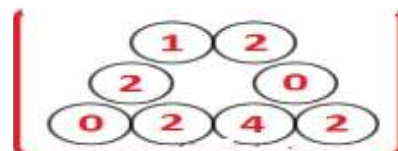
Correction

1) On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac.

Montrer que :

$p(A) = \frac{5}{14}$ et $p(B) =$

$\frac{1}{7}$



Comme les boules sont indiscernables et le tirage se fait au hasard, alors on a l'hypothèse d'équiprobabilité.

A : « aucune des trois boules tirées ne porte le numéro 0 »

Pour que A soit réalisé on doit tirer trois boules parmi les six boules qui ne portent pas le nombre 0 , donc :

$$p(A) = \frac{\text{car d}(A)}{\text{car d}(\Omega)} = \frac{C_6^3}{C_8^3} = \frac{\frac{6 \times 5 \times 4}{3!}}{\frac{8 \times 7 \times 6}{3!}} = \frac{6 \times 5 \times 4}{8 \times 7 \times 6} = \frac{5}{14}$$

B : « le produit des nombre portés par les trois boules tirées est égal à 8 »

Pour que B soit réalisé on doit tirer trois boules parmi les quatre boules qui portent nombre 2 ou trois boules portent les nombres 1,2,4. Donc :

$$p(B) = \frac{\text{car d}(B)}{\text{car d}(\Omega)} = \frac{C_4^3 + C_1^1 \times C_4^2 \times C_1^1}{C_8^3} = \frac{4 + 4}{\frac{8 \times 7 \times 6}{3!}} = \frac{8}{8 \times 7} = \frac{1}{7}$$

2 - On a X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a) Montrons que : $p(X = 16) = \frac{3}{28}$.

On a $2 \times 2 \times 4 = 16$, alors :

$$p(X = 16) = \frac{\text{car d}(X = 16)}{\text{car d}(\Omega)} = \frac{C_8^2 \times C_1^1}{C_8^3} = \frac{6}{8 \times 7} = \frac{3}{28}$$

b. Le tableau ci-contre représente la loi de

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$				$\frac{3}{28}$

probabilité de la variable aléatoire X

Copier ce tableau et compléter le sur la copie en justifiant les réponses

Calculons $p(X = 0)$, $p(X = 4)$ et $p(X = 8)$

On a $p(X = 8) = p(B) = \frac{1}{7}$

et $2 \times 2 \times 1 = 4$,

Donc $p(X = 4) = p(X = 16) = \frac{3}{28}$

l'événement $(X = 0)$ signifie qu'au moins une boules porte le nombre 0 ,

Donc $(X = 0) = \bar{A}$

Alors $p(X = 0) = 1 - p(A) = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$

Autres manières :

$$p(X = 0) = 1 - p(X = 4) - p(X = 8) - p(X = 16) = \frac{28 - 3 - 4 - 3}{28} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$$

$$p(X = 0) = \frac{C_2^1 \times C_6^2 + C_2^2 \times C_6^1}{C_8^3} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$$

D'où la loi de X

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$	$\frac{9}{14}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{28}$

Exercice 12(Examen 2017 -Rattrapage)

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher : cin q boules blanches, trois boules rouges et deux boules vertes On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1-Soit A l'événement : "Parmi les quatre boules tirées, il y 'a une seule boule verte seulement '.

et B l'événement:"Parmi les quatre boules tirées, il y 'a exactement trois boules de même couleur".

Montrer que $p(A) = \frac{8}{15}$ et que $p(B) = \frac{19}{70}$.

2 - Soit X la variable qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

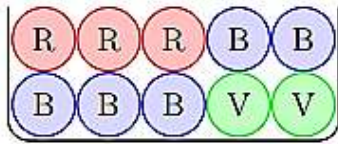
a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{2}{15}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et montrer que

l'espérance mathématique est égale à $\frac{4}{5}$.

Correction

On tire au hasard, simultanément, quatre



boules de l'urne.

1) Montrons que $P(A) = \frac{8}{15}$ et $P(B) = \frac{19}{70}$:

A : "Parmi les quatre boules tirées, une seule boule est verte"

($A = 'V\bar{V}\bar{V}\bar{V}'$)

On a card $(\Omega) = C_{10}^4 = 210$

Card $(A) = C_8^1 \times C_2^3 = 2 \times 56 = 112$

Donc $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{112}{210} = \frac{8}{15}$, Alors $P(A) = \frac{8}{15}$

B : "Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement trois boules de même couleur"

($B = 'RRR\bar{R}'$ Ou $'BBB\bar{B}'$),

Car $d(B) = C_3^3 \times C_7^1 + C_5^3 \times C_5^1 = 1 \times 7 + 10 \times 5 = 57$

Donc $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{57}{210} = \frac{19}{70}$

Alors $P(B) = \frac{19}{70}$

2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Montrons que $P(X = 2) = \frac{2}{15}$

L'événement ($X = 2$) correspond à tirer deux boules vertes et deux boules non vertes
Donc

$$P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_2^2 \times C_8^2}{210} = \frac{1 \times 28}{210} = \frac{2}{15}$$

b) Donner la loi de probabilité de X et montrer que $E(X) = \frac{4}{5}$

On a $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$

L'événement ($X = 0$) correspond à tirer quatre boules non vertes. $\{X = 0\} = 'V\bar{V}\bar{V}\bar{V}'$

L'événement ($X = 1$) correspond à tirer une seule boule verte.

Donc $\{X = 1\} = A = 'V\bar{V}\bar{V}\bar{V}'$.

$$\text{Alors } P(X = 1) = P(A) = \frac{C_8^3}{210} = \frac{8}{15}$$

D'après la question précédente :

$$P(X = 2) = \frac{2}{15}$$

D'où la loi de probabilité de la variable aléatoire X est

X_i	0	1	2
$P(X = X_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

L'espérance mathématique :

$$E(X) = \left(0 \times \frac{1}{3}\right) + \left(1 \times \frac{8}{15}\right) + \left(2 \times \frac{2}{15}\right)$$

$$\text{Donc } E(X) = \frac{4}{5}$$

Exercice 13 (Examen 2016-Session-Normal)

Une urne contient 10 boules : quatre boules rouges et six boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément deux boules de l'urne.

1) Soit l'événement A : "les deux boules tirées sont rouges".

$$\text{Montrer que : } p(A) = \frac{2}{15}$$

2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.

a) Montrer que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2; 3; 4\}$.

b) Montrer que : $p(X = 3) = \frac{8}{15}$ puis déterminer la loi de probabilité de X.

Correction

Une urne contient 10 boules : quatre boules rouges et six boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément deux boules de l'urne.

1) Soit l'événement A : "les deux boules tirées sont rouges". Montrer que : $p(A) = \frac{2}{15}$

$$\text{On a : } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

$$\text{Card}(A) = C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\text{Card}(\Omega) = C_{10}^2 = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2 \times 8!} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

$$\text{Alors, } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$



2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.

a) Montrons que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2, 3, 4\}$.

Si je tire 2 boules verts, les boules rouges restes sont 4 .

Si je tire un boule vert et un boule rouge, les boules rouges restes sont 3 .

Si je tire 2 boules rouges, les boules rouges restes sont 2.

Donc, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2, 3, 4\}$

b) Montrons que $p(X = 3) = \frac{8}{15}$ puis déterminons la loi de probabilité de X .

Montrons que : $p(X = 3) = \frac{8}{15}$

On a :

$$p(X = 3) = \frac{\text{Card}(X = 3)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_4^1 \times C_6^1}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

$$\text{Donc, } p(X = 3) = \frac{8}{15}.$$

Déterminons la loi de probabilité de X .

$$\text{On a : } p(X = 2) = p(A) = \frac{2}{15}.$$

$$\text{Et } p(X = 3) = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Et } p(X = 4) = \frac{\text{Card}(X=4)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_6^2}{45} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}.$$

$X=x_i$	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$

Exercice 14(Examen 2016-Session-Rattrapage)

Une urne contient 10 boules portant les nombres 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher)

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1) Soit A l'évènement : " Obtenir deux boules portant deux nombres pairs'.

Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$.

2) On répète l'expérience précédente trois fois de suite, en remettant dans l'urne les deux boules tirées après chaque expérience. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrer que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Correction

Une urne contient 10 boules portant les nombres 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher).

On considère l'expérience suivante : on tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1) Soit A l'évènement : " Obtenir deux boules portant deux nombres pairs". Montrons que $p(A) = \frac{1}{3}$.

On a

$$\text{card}(\Omega) = A_{10}^2 = \frac{10!}{8!} = 10 \times 9 = 90.$$

Donc

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_6^2}{90} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

2) On répète l'expérience précédente trois fois de suite, en remettant dans l'urne les deux boules tirées après chaque expérience. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrons que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

On répète la même expérience 3 fois de suite dans les mêmes conditions, donc la variable aléatoire X suit une loi binômiale de

paramètres $n = 3$ et $p = \frac{1}{3}$

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$p(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-1}$$

$$= 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{9}$$

$$p(X = 0) = C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-0}$$

$$= 1 \times 1 \times \frac{8}{27} = \frac{8}{27}$$

$$p(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-2}$$

$$= 3 \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$p(X = 3) = C_3^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{3-3}$$

$$= 1 \times \frac{1}{27} \times 1 = \frac{1}{27}$$

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{1}{27}$

Exercice 15 (Examen 2016-Session-Annulé)

Une urne U_1 contient 7 boules indiscernables au toucher : 4 Boules rouges et 3 boules vertes

Une urne U_2 contient 5 boules indiscernables au toucher : 3 Boules rouges et 2 boules vertes

1) On considère l'expérience suivante : on tire simultanément trois boules de U_1

On considère les deux événements :

A : « Obtenir une boule rouge et deux boules vertes »

B : « les trois boules tirées sont de même couleur »

Montrer que : $P(A) = \frac{12}{35}$ et $P(B) = \frac{1}{7}$

2) On considère l'expérience suivante : On tire simultanément deux boules de l'urne U_1 , puis on tire une seule boule de l'urne U_2 . Soit C l'évènement : « les trois boules tirées sont rouges »

Montrer que : $P(C) = \frac{6}{35}$

Correction de l'exercice

Une urne U_1 contient 7 boules indiscernables au toucher : 4 Boules rouges et 3 boules vertes

Une urne U_2 contient 5 boules indiscernables au toucher : 3 Boules rouges et 2 boules vertes

1) On considère l'expérience suivante : on tire simultanément trois boules de U_1

On considère les deux événements :

A : « Obtenir une boule rouge et deux boules vertes »

B : « les trois boules tirées sont de même couleur »

Montrer que : $P(A) = \frac{12}{35}$ et $P(B) = \frac{1}{7}$

On calcule Card Ω : (le nombre des tirages possible)

Tirer simultanément trois boules parmi les sept boules de l'urne U_1 présente une combinaison de 3 parmi 7

D'où le nombre de tirages possibles est :



$$\text{Card } \Omega = C_7^3 = \frac{A_7^3}{3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

A : "On obtient une seule boule rouge et deux boules vertes"

Tirées une boules rouges parmi 4 boules rouges de l'urne U_1 il se fait par $C_4^1 = 4$ façons différentes;

Tirées deux boules vertes parmi 3 boules vertes de l'urne U_1 il se fait par $C_3^2 = 3$ façons différentes.

Donc le nombre de tirages qui réalise l'événement A est : $C_4^1 \times C_3^2 = 4 \times 3 = 12$

Donc : $\text{card} A = C_4^1 \times C_3^2 = 12$

$$p(A) = \frac{\text{card} A}{\text{card } \Omega} = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{C_7^3} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

Montrons que : $p(B) = \frac{1}{7}$

L'événement B : "On obtient trois boules de même couleur"

Donc les 3 boules tirées sont vertes ou les 3 boules tirées sont rouges "

Les 3 boules tirées simultanément sont vertes parmi 3 boules vertes de U_1 on a : $C_3^3 = 1$

Les 3 boules tirées simultanément sont rouges parmi 4 boules rouges de U_1 on a : $C_4^3 = 4$

D'où : $\text{card } B = C_3^3 + C_4^3 = 1 + 4 = 5$

$$\text{Donc : } p(B) = \frac{\text{card} B}{\text{card } \Omega} = \frac{C_3^3 + C_4^3}{C_7^3} = \frac{1+4}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

2) On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U_1 puis on tire une boule de l'urne U_2 ; Soit l'événement C : "On obtient trois boules rouges ".

Montrer que : $p(C) = \frac{6}{35}$

On calcule card Ω' (car on a une autre expérience)

On tire simultanément deux boules parmi 7 boules de l'urne U_1 il se fait par $C_7^2 = 21$ façons différentes.

On tire une boule de l'urne U_2 il se fait par $C_5^1 = 5$ façons différentes.

Donc :

$$\text{card } \Omega' = C_7^2 \times C_5^1 = 21 \times 5 = 105$$

Soit l'événement C : "On obtient trois boules rouges " donc " on tire simultanément deux boules rouges de l'urne U_1 et une boule rouge de l'urne U_2 "

On tire simultanément deux boules rouges parmi 4 boules rouges de l'urne U_1 il se fait par $C_4^2 = 6$ façons différentes.

On tire une boule rouge parmi 3 boules rouges de l'urne U_2 il se fait par $C_3^1 = 3$ façons différentes.

Donc :

$$p(C) = \frac{\text{card} C}{\text{card } \Omega'} = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{C_7^2 \times C_5^1} = \frac{6 \times 3}{105} = \frac{6}{35}$$

Exercice 16 (Examen 2015-Session-Normal)

Une urne contient huit boules : 3 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules blanches (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

On considère l'événement A suivant : "tirer au moins une boule blanche " et l'événement B suivant : "tirer deux boules de même couleur "

1) Montrer que : $p(A) = \frac{13}{28}$ et que $p(B) = \frac{1}{4}$

2) Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de boules blanches tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{1}{28}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Correction de l'exercice

1) Calculons $P(A)$:

A : "tirer au moins une boule blanche "

Méthode (1)

A: " $2 \times (B \text{ et } \bar{B}) \text{ ou } (B; B)$ "

Alors :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2 \times (A_2^1 \times A_6^1) + A_2^2}{56} \\ = \frac{2 \times 2 \times 6 + 2}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$$

Méthode (2)

$\bar{A}$: "n'obtenir aucune boule blanche" c.à.d : $\bar{A}$: " $(\bar{B}; \bar{B})$ "

Alors :

$$P(\bar{A}) = \frac{\text{card}(\bar{A})}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_6^2}{56} = \frac{6 \times 5}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

Donc :

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{15}{28} = \frac{28 - 15}{28} = \frac{13}{28}$$

B "tirer deux boules de même couleur "

B: " $(R; R) \text{ ou } (B; B) \text{ ou } (V; V)$ "

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_3^2 + A_2^2 + A_3^2}{56} \\ = \frac{3 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 2}{56} = \frac{14}{56} = \frac{1}{4}$$

2) Soit X est la variable aléatoire qui est égal au nombre de boules blanches tirées.

(X = 0) : "obtenir aucune boule blanche tirée".

(X = 1) : "obtenir exactement une seule boule blanche".

(X = 2) : "obtenir exactement deux boules blanches".

Alors les valeurs de X sont 0; 1; 2

a) Calculons $P(X = 2)$:

$$P(X = 2) = \frac{A_2^2}{56} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28}$$

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

$$P(X = 0) = P(\bar{A}) = \frac{15}{28}$$

Calculons $P(X = 1)$:

Méthode (1) :

(X = 1): " $2 \times (B \text{ et } \bar{B})$ "

Alors :

$$P(X = 1) = \frac{2 \times A_2^1 \times A_6^1}{56} = \frac{2 \times 2 \times 6}{56} \\ = \frac{24}{56} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

Méthode (2)

$$P(X = 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 2) \\ = 1 - \frac{15}{28} - \frac{1}{28} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

Donc la loi de probabilité :

a_i	0	1	2
$P(X = a_i)$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{28}$

L'espérance mathématique $E(X)$:

$$E(X) = 0 \times \frac{15}{28} + 1 \times \frac{12}{28} + 2 \times \frac{1}{28} = \frac{12 + 2}{28} \\ = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}$$

Exercice 17 (Examen 2024-Session-Normal)

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs, deux jetons verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne.

Soit A : "les trois jetons tirés sont de même couleur"

1) Montrer que $p(A) = \frac{17}{125}$.

2) Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirés.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

**Correction de l'exercice**

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs, deux verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne.

1) Soit l'événement A : "les trois jetons tirés sont de même couleur".

Montrons que $p(A) = \frac{17}{125}$.

On considère l'univers Ω , Le tirage est successivement et avec remise donc $\text{card}(\Omega) = 5^3 = 125$

A : "les trois jetons tirés sont de même couleur".

A : (B, B, B) où (V, V, V) où (R, R, R)

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

On a

$$\text{card}(A) = 2^3 + 2^3 + 1^3 = 8 + 8 + 1 = 17$$

Donc :

$$P(A) = \frac{17}{125}$$

2) Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirés.

Déterminons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Donc : les valeurs prises par la variable aléatoire X sont: 0, 1, 2 et 3

la loi de probabilité de X :

$$p(X = 0) = \frac{3^3}{125} = \frac{27}{125} ; (\bar{B}, \bar{B}, \bar{B})$$

$$p(X = 1) = 3 \frac{2^1 \cdot 3^2}{125} = \frac{54}{125}$$

$$\bar{B}, \bar{B}, B \text{ où } \bar{B}, B, \bar{B} \text{ où } B, \bar{B}, \bar{B}$$

$(X = 2) : \bar{B}, B, B \text{ où } B, \bar{B}, B \text{ où } B, B, \bar{B}$

$$p(X = 2) = 3 \frac{2^2 \cdot 3^1}{125} = \frac{36}{125} ;$$

$$p(X = 3) = \frac{2^3}{125} = \frac{8}{125} ; BBB$$

la loi de probabilité de la variable aléatoire X

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.

✓ حصص لمباريات ENSA – UM6P – ENSM (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067

